

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 19

라벨 없이 눈금을 맞춘다

적재 패턴만으로 인자를 정렬하면 다섯 방향이 건너간다 --- 기준 도메인을 무엇으로 잡든 같다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 28일

초 록

노트 18은 도메인마다 인자를 따로 뽑아 전이했고, 성분 부호는 “출처 라벨과 양이 되도록” 뒤집었다. 누출은 아니지만 약점이 돌이였다 — 부호만 맞추므로 두 인자가 서로 뒤바뀌어도 잡지 못하고, 라벨이 전혀 없는 새 도메인에는 쓸 수 없다. 이 노트는 정렬을 적재 패턴만으로 한다. 세 도메인이 공통 관측하는 두 축(타깃 폭, 굿즈 규모)에서의 적재를 기준 도메인에 맞추는 직교 프로크루스테스 문제이며 해가 닫힌 형태로 있다. **라벨은 어느 단계에도 들어가지 않는다**. 결과는 부호 규약과 대등하거나 낫다 — 여섯 방향 중 다섯이 유의하고, 팝업 → 게임이 $p=0.0493$ 에서 0.0183 으로 개선된다. 정렬 후 적재의 부호 패턴이 세 도메인에서 완전히 일치한다 (PC1은 두 축 모두 음, PC2는 타깃 폭 양·굿즈 규모 음). 그리고 **기준 도메인 선택과 무관하다** — 셋 중 무엇을 기준으로 잡아도 유의 방향 5개, 평균 차이 -0.0524 에서 -0.0530 , p 값이 소수 셋째 자리까지 같다. 이로써 새 접점에 필요한 라벨이 0개인 예측 파이프라인이 완성된다.

1. 부호 규약을 없앤다

노트 18에서 인자 전이가 명명 축을 이겼다. 그런데 그 실험에는 규약이 하나 들어 있었다 — 각 도메인의 주성분 부호를 “그 도메인 라벨과 양의 상관이 되도록” 뒤집었다. 대상 도메인의 라벨은 쓰지 않으므로 누출은 아니다. 그래도 두 가지가 걸린다.

- 부호만 맞춘다. PC1과 PC2가 서로 뒤바뀔 경우는 잡지 못한다.
- 라벨이 하나도 없는 새 도메인에는 적용할 수 없다. 파운데이션 모델의 핵심 사용 시나리오가 바로 그 경우다.

정렬을 구조로 옮긴다. 세 도메인이 공통 관측하는 두 축에서의 적재 행렬 L_d (공통 축 $\times$ 성분)를 기준 도메인 L_{ref} 에 맞추는 회전 R 을 찾는다.

$$\min_{R^T R = I} \|L_d R - L_{ref}\|_F$$

직교 프로크루스테스 문제이고, $L_d^T L_{ref} = USV^T$ 일 때 $R = UV^T$ 이 해다(Schönmann 1966). 반사도 허용한다 — 성분 부호가 임의이므로 순수 회전만으로는 맞출 수 없는 경우가 있다.

라벨은 어디에도 들어가지 않는다. 회전은 오직 “두 도메인이 같은 축을 어떻게 싣는가”로 정해진다.

2. 정렬 후 적재가 일치한다

부호 패턴이 세 도메인에서 완전히 같다 — PC1에는 두 축이 모두 음으로, PC2에는 타깃 폭이 양이고 굿즈 규모가 음으로 실린다. 크기만 다르다.

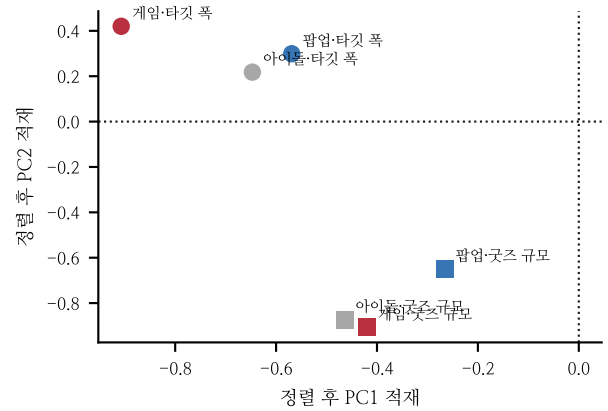


Figure 1: 정렬 후 공통 축의 적재. 세 도메인이 같은 사분면에 모인다.

이것은 노트 18이 남긴 한계 하나를 지운다. 그 노트에서는 “두 도메인의 PC1이 같은 것이라는 보장이 적재 패턴의 유사성과 전이 성공뿐”이라고 적었다. 이제 적재로 직접 정렬했고, 그 정렬이 전이를 유지한다.

3. 전이는 대등하거나 낫다

다섯 방향이 유의하다. 팝업 → 게임은 $p=0.0493$ 에서 0.0183 으로 뚜렷이 개선됐고, 마지막까지 실패하던 아이돌 → 게임도 차이가 $+0.0238$ 에서 $+0.0019$ 로 거의 0까지 내려왔다.

주장 1. 도메인 간 인자 정렬에 라벨이 필요하지 않다. 공통 축의 적재 패턴만으로 직교 정렬하면 여섯 방향 중

Table 1: 정렬 후 공통 축 적재(기준: 팝업).

도메인	타깃 폭		굿즈 규모	
	PC1	PC2	PC1	PC2
팝업	-0.57	+0.30	-0.27	-0.65
아이돌	-0.65	+0.22	-0.46	-0.87
게임	-0.91	+0.42	-0.42	-0.91

Table 2: 전이 비교, 순열 3,000회, 대상 라벨 미사용.

방향	부호 규약		프로크루스테스	
	차이	p	차이	p
게임 → 아이돌	-0.0752	<0.0001	-0.0752	<0.0001
아이돌 → 팝업	-0.0888	0.0107	-0.0765	0.0293
팝업 → 아이돌	-0.0712	0.0030	-0.0716	0.0017
게임 → 팝업	-0.0903	<0.0001	-0.0671	0.0010
팝업 → 게임	-0.0251	0.0493	-0.0280	0.0183
아이돌 → 게임	+0.0238	0.6587	+0.0019	0.4110

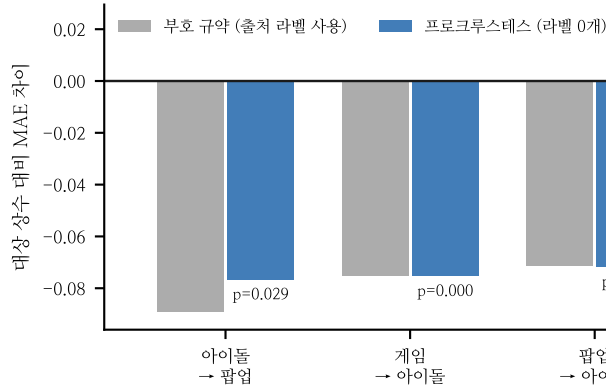


Figure 2: 부호 규약과 프로크루스테스 정렬의 비교, 라벨을 쓰지 않고도 대응하며, 팝업 → 게임에서는 낮다.

다섯이 유의하게 전이되며, 출처 라벨을 쓰는 부호 규약과 대응하거나 낮다.

반증 조건. 공통 축이 하나뿐인 도메인 쌍에서 정렬이 무너지면 (적재 행렬이 1x2가 되어 회전이 결정되지 않는다) 이 방법은 공통 축 둘 이상을 요구한다.

4. 기준을 무엇으로 잡든 같다

정렬에는 기준 도메인이 필요하다. 그 선택이 결과를 만드는 것이라면 의미가 없다. 세 도메인을 각각 기준으로 놓고 전부 돌렸다.

셋 다 같다. 방향별 p값도 소수 셋째 자리까지 거의 일치한다(0.002 / 0.019 - 0.021 / 0.030 - 0.033 / 0.403 - 0.404 / 0.001 / 0.000). 정렬은 기준의 인공물이 아니라 내재적이다.

주장 2. 프로크루스테스 정렬은 기준 도메인 선택과 무관하다. 세 선택 모두 유의 방향 5개, 평균 차이 -0.0524에서 -0.0530이다.

반증 조건. 도메인이 넷 이상이 됐을 때 기준에 따라 결과가 갈리면, 세 개에서의 무관성은 우연이었다.

5. 라벨 0개 파이프라인

새 IP 접점이 생겼을 때의 절차가 이렇게 확정된다.

1. 축을 켜다. 그 도메인에서 관측 가능한 축을 전부 — 최소한 공통 축 둘(타깃 폭, 굵지 규모)을 포함해서.
2. 인자 공간을 뽑는다. 관측된 축들의 상관 구조에서 주성분 둘.

Table 3: 기준 도메인별 결과(순열 2,000회).

기준	유의 방향 수	평균 차이
팝업	5	-0.0527
아이돌	5	-0.0524
게임	5	-0.0530

3. 회전 정렬한다. 공통 축 적재를 기준 도메인에 맞춘다.
4. 기준 도메인 계수를 적용한다. 축에서 결과로 가는 선형 관계.

필요한 대상 라벨은 0개다. 축을 채는 비용만 든다.

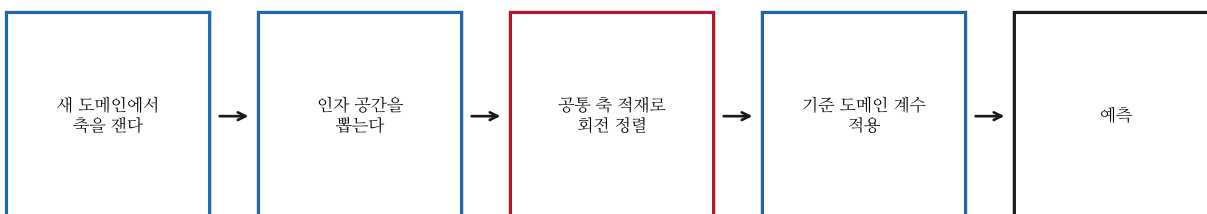
이것이 노트 17에서 확정한 구조 — “측정된 축 → 선형 모델 → 도메인 간 계수 전이” — 의 완성형이다. 신경망도, 공동 학습도, 소수 예시도 필요하지 않다.

6. 한계

- 공통 축이 둘이라 적재 행렬이 2x2다. 회전이 과소결정되지는 않지만 여유도 없다. 공통 축이 셋 이상이면 정렬이 훨씬 안정될 것이다.
- 아이돌 → 게임은 여전히 실패한다(p=0.411). 차이가 거의 0이므로 “해롭지 않다”로 바뀌었을 뿐 이득은 없다.
- 인자는 각 도메인의 표본에서 뽑는다. 표본이 얇으면 (아이돌 n=63, 축 3개) 인자 자체가 불안정하다.
- 이 파이프라인은 순위를 맞히지 절대량을 맞히지 못한다. 도메인 안에서 표준화한 눈금이므로, 실제 방문자 수를 얻으려면 그 도메인의 분포를 알아야 한다.
- 세 도메인 전부 반응이 큰 쪽으로 치우친 표본이다(게임은 판매 상위작, 아이돌은 라벨이 보도된 건). 반응이 없는 사례에서도 성립하는지 모른다.

7. 다음

1. 공통 축을 셋으로 — 미디어 투입을 게임에서 관측 가능하게 만든다 (퍼블리셔 사전작 부족이 원인이므로 표본을 넓히면 해결된다).
2. 네 번째 도메인에서 파이프라인을 그대로 적용 — 라벨 0개 예측의 실전 검증.



대상 도메인 라벨이 어느 단계에도 들어가지 않는다

Figure 3: 완성된 예측 절차. 대상 도메인 라벨이 어느 단계에도 들어가지 않는다.

3. 절대량 복원 — 도메인 분포를 추정해 표준화 눈금을 되돌리는 방법.
4. 반응 없는 사례를 포함한 표본으로 재검정.

참고문헌

- Schönemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. *Psychometrika*, 31(1), 1–10.
- Gower, J. C., Dijksterhuis, G. B. (2004). *Procrustes Problems*. Oxford University Press.
- Thurstone, L. L. (1947). *Multiple-Factor Analysis*. University of Chicago Press.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.